



En El Tule Aeroespacial

Reporte Preliminar de Diseño RPD Equipo 16 ENMICE 2023

Índice

Reporte Preliminar de Diseño	1
RPD Equipo 16 ENMICE 2023	1
Resumen	2
Introducción	2

Resumen

Misión/ Categoría del vehículo

Características únicas

Misión carga útil (opcional)

Alguna otra cosa importante de alto impacto

Introducción

Vistazo general del programa académico

Partes interesadas

Estructura del equipo y estrategias de gestión

Número de Referencia	Integrante	Ocupación
1	Luis Fernando Gómez Monroy	Docente (UNAQ) / Ingeniero en Diseño Mecánico Aeronáutico
2	Luis Ángel García Sánchez	R&D (Continetal)
3	Alberto García Sánchez	Freelance Ingeniero en Manufactura
4	Uzziel Jacob Salas Carreto	Estudiante Ingeniería Aeroespacial (UABC)
5	Gabino Barrera	Docente

16 En El Tule Aeroespacial

Nombre de la universidad/organización

En El Tule Aeroespacial

Tipo de organización

Organización Privada

Estado donde se ubica su universidad/organización

Hidalgo

Nombre del vehículo lanzador/proyecto

Choqui I

Fecha de inicio del proyecto

10/06/2023

Categoría

2k metros con un sistema de propulsión sólido IDE

Líder

Luis Fernando Gómez Monroy

Líder alternativo

Luis Ángel García Sánchez

Número de etapas

1

Longitud total del vehículo lanzador (metro)

2.24

Diámetro del fuselaje (metro)

.1524

Número de aletas

4

"Fin-span" (metro)

.18

Fijación de las aletas

Se construye sub-ensamblaje que incluya al tubo interno, aletas y tubo externo:

1. Se fijarán las raíces de las aletas al tubo del motor con un refuerzo de fibra de vidrio y resina epóxica, además de refuerzos con ABS impresos en 3D.
2. Una vez fijas las aletas se procederá a fijar esta parte al tubo externo (fuselaje) utilizando redondeos impresos en 3D con refuerzos metálicos, facilitando el remplazo de aletas.
3. Todo quedará atornillado.

Análisis de efecto: Fin Flutter

		Sample 1	Sample 2	Sample 3
Fin Material				
Shear Modulus (psi)	G	30.000.000 Fiberglass	155.000 Titanium	30.000.000
Fin Geometry				
Thickness (in)	t	0,250	0,250	0,250
Root Cord (in)	Cr	8	8	8
Tip Cord (in)	Ct	1	1	1
Semi Span (in)	b	8	8	8
Fin Area (sq in)	S	35,6	35,6	35,6
Aspect Ratio	AR	1,739	1,739	1,739
Taper Ratio	I	0,150	0,150	0,150
Temperature & Pressure				
Altitude at Max Speed	h	9843	9843	9843
Air Pressure (psi)	P	10,18	10,18	10,18
Temperature (F)	T	24,0	24,0	24,0
Speed of Sound (f/s)	a	1078	1078	1078
Flutter Boundry Equation				
Flutter Boundry Speed	Vf	(f/s) 10069 (mph) 6865	(f/s) 724 (mph) 493	(f/s) 10069 (mph) 6865
Safety Factor		80%	110%	110%
Max Safe Speed		8055 5492	796 543	11076 7552

Peso del vehículo (kilogramo)

16

Carcasa/estructura del vehículo lanzador(kilogramo)

6

Peso del motor (kilogramo)

8

Peso de la carga útil (kilogramo).

2

Peso total de despegue (kilogramo)

22

Centro de presión aerodinámico (metro)

1.645

Centro de gravedad (metro)

1.351

¿Qué componentes del vehículo lanzador que se prevé comprar comercialmente?

- Altimetro redundante y computadora de vuelo redundante

¿Qué componentes del vehículo lanzador que se prevé que fabriquen los estudiantes?

- Nariz
- Tubo de fuselaje
- Tubo interno
- Aletas
- Anillos centradores
- Paracaídas
- Motor
- Computadora de vuelo
- Estación terrena

Narrativa de construcción del vehículo lanzador / Información adicional

Todos estos componentes son IDE

- La punta de nariz será impresa en varias partes utilizando impresión 3D en PETG y posteriormente se ensamblan y se añade un refuerzo de 1 capa de fibra de vidrio.
- El fuselaje se fabrica a partir de un tubo de aluminio se realiza un rolado con petatillo de 3 oz de fibra de vidrio hasta que se alcanza a completar 3 capas añadiendo suficiente resina.
- Se imprimen aletas con perfil NACA 0010 en PETG y se coloca un refuerzo de 2 capas de fibra de vidrio para cada una.

- Para el tubo interno se utiliza un tubo de .1016 m (4 in) de PVC y se continuo proceso parecido al del fuselaje
- Se ensamblan las aletas al fuselaje utilizando refuerzo de aluminio que se atornillan a anillos centradores.
- Para la construcción de motor se utilizará un tubo de aluminio de .098 m de diámetro interno, al cual se le añade una camisa de cartón, un tapón y tobera de acero inoxidable. Los últimos 2 están fabricados en un torno.
- Al final se añade la bahía para telemetría impresa en 3D y reforzada con aluminio.

Tipo de propulsión

1 motor de Propelente Solido

PCC, IDE o combinación

IDE

Fabricante de la propulsión

IDE

Clasificación del motor

K

Peso del propelente (kilogramo)

6

Empuje promedio (N)

1550

Impulso total de todos los motores (Ns)

800

Tiempo de combustión (s)

2

Motor IDE - Presión máxima (psi)

900

Motor IDE – Kn inicial

294.38

Motores IDE – Kn máximo

321.38

Narrativa de la propulsión

Descripción de análisis de empuje:

1. Se realizó un diseño aproximado en OpenRocket que tuviera los pesos aproximados del vehículo lanzador
2. Se eligió un motor comercial de aprox. 4in (. 098m era el más cercano) que tuviera el potencial de alcanzar un apogeo de 5000m.
3. A partir de esta iteración se hicieron consideraciones sobre los combustibles y oxidantes disponibles en la república mexicana.
4. Se eligió el tipo de propelente "candy", que a pesar de tener un impulso específico relativamente bajo es el más accesible hasta ahora en el país.
5. Se empezaron a hacer iteraciones en el software OpenMotor para producir un motor de propelente candy, cuyo tiempo de quemado e impulso total se acerque al comercial seleccionado.

Interruptores y electrónica de armado

El requisito para vehículos lanzadores con 2 etapas es el utilizar electrónica. Si su cohete no cuenta con aviónica para su recuperación, por favor omita los campos aplicables.

Diagrama de cableado (obligatorio)

Interruptores

Los interruptores utilizados serán por función inalámbrica por señales de radio

Redundancia

Habrán tres sistemas principales siendo estos GPS, Altura y comunicación los cuales tendrán sistemas redundantes

Narrativa de interruptores y electrónica de armado

Se integrarán a través de Texas instrument los sistemas de medición de presión barométrica, GPS y comunicaciones. Utilizando aislamiento para los circuitos y protección contra condiciones exteriores. La comunicación se platea por señales de radio a través de una antena.

Datos y análisis de los vuelos previstos

Las siguientes estadísticas deben ser calculadas usando un software de trayectoria de cohetes o a mano. Consejo profesional: Consulta las ecuaciones de Barrowman, conoce lo que son y sabe cómo utilizarlas.

Riel de lanzamiento

ENMICE

Longitud del riel (metros)

6

Relación empuje-peso en el despegue (X:1)

3.7:1

Velocidad de salida del riel de lanzamiento (m/s)

25

Margen estático mínimo durante el quemado de motor

2.5

Aceleración máxima (G)

21.3

Velocidad máxima (m/s)

617

Apogeo del objetivo (metros)

2k metros

Apogeo SNS previsto (metros)

2500

Datos de vuelo previstos Narrativa

La relación de peso empuje se estará mejorando con iteraciones de diferentes motores. el inhibidor de encendido está controlado por un retraso de tiempo

Carga útil Narrativa

Carga útil funcional, cubesat propuesto

Recuperación

Tipo de despliegue del sistema de recuperación

Eyección por pólvora negra

Altímetro primario

Altímetro IDE

Altímetro redundante

Altímetro IDE

Altitud de despliegue del paracaidas de arrastre (metros)

2000

Velocidad de descenso del paracaidas de de arrastre (m/s)

20

Cargas de despliegue del paracaidas principal (gramo)

3

Altitud de despliegue del paracaidas principal (metros)

500

Velocidad de descenso del paracaídas principal (m/s)

8

Discusión sobre las cargas de despliegue

Se eligió el sistema de pólvora negra ya que es el que tiene mejor relación accesibilidad y confianza. Se utilizará un encendedor eléctrico para activar una señal proveniente del altímetro principal y redundante, proveniente de la

computadora de vuelo para que se active unos momentos antes del apogeo.

Cuerdas de choque y enlaces mecánicos

- la cuerda tiene una resistencia de hasta 70KG
- El primero enganche mecánico es en la punta y es un U-Bolt amarrado al paracaídas principal y a la cuerda de choque principal.
- El segundo enganche mecánico estaría sujeto en la parte superior del anillo centrador del sub-ensamblaje del motor amarrado al otro extremo de la cuerda de choque.
- la longitud de la cuerda de choque es de 11m de material nylon trenzado

Narrativa de la recuperación

Describir cómo se activara la señal del altímetro y recalcar que solo es una carga de recuperación y un paracaídas

Comentarios adicionales

Cualquier otra información pertinente

Se cambió el líder del equipo a David Augusto Galván Alvarado